

Handoff v32 — 5/16 새벽 1h+ session, v10 chain 진행 중 + K=10 fix + A8 NPY (5/16 01:16)

5/16 00:21 ~ 5/16 01:16 (~1h) 본 세션. v31 → v32. 핵심: v8 chain stop (50 method framing X) → v10 chain (16 method framing 일치) + K=10 KeyError fix + A8 NPY cache symlink + chain monitor persistent 영역 nohup 영역 PID 87193 영역 작동 + prompt v11 (3 part) 영역 작성 (paste 대기).

1. 본 세션 commit chain (모두 push ✓ — handoff v31 영역 직접 이어서)

commit	시점	영역
a96f534	00:21	(직전 v31) handoff v31 + 새세션 프롬프트 5/16 00:20
a3b63fd	01:16	handoff v32 + 새세션 프롬프트 5/16 01:16 + 5 script 신규 + 3 prompt v11 신규
(본 세션 commit)	~02:30	세션 5/16 — chain 단순화 + framing reframing + 14 file 신규: (1) v10 launch (16 method × 12 cell) (2) framing 단순화 (sample selection 일관) (3) prompt v11 (3 part) + paste 대기 (4) narrative v6 draft (5) storyline v3 + outline v3 (6) 5/22 박광현 자료 4 file (7) 분석 script 4종 (8) 인프라 script 3종 (9) handoff v32 + 새세션 복붙 (10) PDF 변환 10 file

본 세션 file 신규 (commit 대기): - `_internal/scripts/launch_v6v7_fix_5_16.sh` (v6/v7 fail 3 cell 재측정) -
`_internal/scripts/launch_v10_full_16method_5_16.sh` (v10 = 16 method 영역 framing 일치 launch) -
`_internal/scripts/v10_v9_chain.sh` (v10 → v9 chain 영역) -
`_internal/scripts/precompute_npy_A8_deep_sift_10.py` (A8 NPY cache symlink 영역) -
`_internal/scripts/chain_monitor_persistent_5_16.sh` (persistent monitor) -
`_internal/chain_monitor_status_5_16.json` (매 cycle 갱신) - `_internal/chain_monitor_persistent_5_16.pid`
(PID 87193) - `submission/_drafts/속도는벡터_5_27_키노트_prompt_v11_part{1,2,3}_*.md` (3 file, paste 대기)

2. 사용자 framing 확정 (carry-over from v31, 본 세션 본격 적용)

2.1 핵심 framing — 대조군 vs 실험군 (v31 §2.1)

영역	정의
대조군 (B1)	Bernoulli + Adaptive Sampling (paper §V-B 원본)
실험군 (CaseB)	dynamic 할당 mechanism + Adaptive Sampling
CaseA	framing 안 아님 → 완전 폐기 (v31 영역 757 file rm 완료)

2.2 박세은 framing 단순화 의도 (v31 §2.2 → 본 세션 v11 prompt 영역 적용)

"우리는 추가 method 통해서 Q-error만 보완하면 되는 게 아니냐. 카디널리티 추정은 알아서 할거고" "Exqutor 논문에 완전 기여할 필요 X (별도 트랙). 우리 = sampling 자체에 대해서만 수치 확인 + Q-error 영역 개선 evidence"

framing layer 분리 (v11 prompt 영역 적용): - **우리 contribution** = Sample selection (Phase 1+2) + minimal 결합 (Phase 3 결합 영역) - **paper 영역 (그대로)** = cardinality 추정 + Adaptive Eq 1-6 보장 - **발표 영역 핵심** = "sample selection 영역 우리 method 가 random Bernoulli 대비 Q-error paired $\Delta\%$ 개선" evidence

2.3 narrative § 영역 변경 (carry-over → 본 세션 v11 prompt 본격 적용)

§	변경 영역
§0 main theme	"Distribution-aware Sample Selection for VAQ Cardinality Estimation" ★ 변경 (v11 prompt slide 2 영역 적용)
§V-A ECQO	paper 영역 (간단 소개, v11 prompt slide 4)
§V-B Adaptive Sampling	paper 영역 (간단 소개) + 우리 sample selection augment 영역 강조 (v11 prompt slide 4-5)
§3 Type 별 method	우리 contribution = sample selection 영역 dynamic 할당 (v11 prompt slide 8-15)
§4 정확도 evidence	"sample selection vs random Bernoulli 영역 Q-error paired $\Delta\%$ " (v11 prompt slide 18)
§7 dynamic flow	sample selection 영역만 dynamic (v11 prompt slide 17)

3. 사용 16 method 확정 (carry-over, 본 세션 v10 launch base)

Paradigm	사용 method
P1 Cluster (3)	minibatch_partial, gmm, faiss_ivf
P2 Spatial (3)	hilbert_real ★ , zorder_morton, skilling_hilbert
P3 Streaming (1)	chao_weighted ★
P4 DimReduction (4)	sparse_rp ★ , pca1d ★ , rsvd, ica_fastica
P5 QMC (2)	cum_sqrtf, lavallee_hidioglou
P6 Quantization (2)	rabitq_strat, mhist2
P9 InfoTheoretic (1)	hyperloglog ★

★ = Pareto Top 5.

v8 stop 결정 사유 (5/16 00:30 사용자 framing 일치 점검): v8 영역 = 50 method 영역 launch (handoff v31 §4.1 v8_full 600 file 대기) → 사용 16 method framing 영역 일치 X → **v10 영역 16 method 영역 framing 일치 launch** (Pareto5 외 paradigm rep 11 method × 12 cell × CaseB ≈ 132 file, A5-scale-sf1-SIFT × 3 method skip → 129 file). v8 영역 부분 측정 file 28 영역 그대로 유지 (분석 시 16 method 영역 intersect 영역 활용).

4. chain 영역 새 구조 (v6 ✓ + v7 ✓ + v6v7_fix + v10 + v9_sel_sweep)

4.1 현재 상태 (5/16 01:15, monitor cycle 7 영역 capture)

stage	scope	file	진행	시점
v6_caseB	P1 + P3a + P5 × Pareto Top 5 + B1 (16 method 영역 일부)	120 expected	40/120 (33.3%) COMPLETE.flag ✓	KeyError 10 — A1- SIFT_K10 + A1-SSN_K10 fail
v7_extras	A6-WIKI-sf1 / A7- YFCC-sf1 / A8- DEEP+SIFT-sf10 × Pareto5 + B1	48 expected	12/48 (25.0%) COMPLETE.flag ✓	Traceback 6 — A8- DEEP+SIFT-sf10 column "stratum_id" does not exist
v6v7_fix (NEW)	A1-SIFT_K10 + A1- SSN_K10 + A8- DEEP+SIFT-sf10 × (B1 + Pareto5) = 18 file	18	launch 영역 → tmux v6v7_fix 영역 진행 중	A8 영역 NPY cache symlink 영역 ready 후 launch
v8_full (STOP, 부분 유지)	12 cell × 50 method × CaseB	600 expected	28/600 (4.7%) stuck (현재 멈춤)	v8 영역 framing 영역 일치 X 결정 → STOP. 28 file 영역 분석 시 사용 16 method 영역 intersect 영역만 활용
v10_full16 (NEW)	12 cell × 11 method (Pareto5 외) × CaseB - A5-sf1-SIFT × 3 skip	129 file	5/129 (3.9%) 진행 중	tmux v10_full16 영역 launch 완료, ETA ~02:30
v9_sel_sweep (chain 대기)	16 cell × 2 sel × 17 (B1 + 16 method)	680 expected	대기	v10 COMPLETE 영역 v10_v9_chain.sh 영역 자동 launch

4.2 server 측 chain watcher (현재 상태)

- `v6_v7_chain.sh` (PID 1599300) — v31 영역 종료 (v6 → v7 전환 완료 후 자연 사망)
- `v7_v8_chain.sh` (PID 1600789) — **종료 (alive=0)** — v7 COMPLETE.flag 출현 후 v8 launch 완료, 그 다음 종료
- `v8_v9_chain.sh` (PID 1603641) — **종료 (alive=0)** — 동일
- `v10_v9_chain.sh` (NEW) — server 영역 launch 영역 v10 → v9 영역 자동 chain (v10 COMPLETE.flag polling 60s 영역)

4.3 local monitor persistent (NEW, 본 세션 nohup)

- `chain_monitor_persistent_5_16.sh` PID **87193** (ALIVE 7m+ @ 01:15)
- 매 60s 영역 cycle 갱신 영역 status JSON `_internal/chain_monitor_status_5_16.json` 영역 write
- 본 세션 종료 후도 살아있음 (nohup) → 다음 세션 영역 직접 read 가능
- 다음 세션 영역 새 monitor 영역 시작 X (이미 살아있음)

5. K=10 fix + A8 NPY cache fix 영역 (본 세션 핵심 fix 2영역)

5.1 K=10 KeyError fix (5/16 00:33)

fix 위치: `cache/rq3/_measure_common.py` line 354-358 영역 `samples.keys()` 영역.

원인: STRATA_K env override 영역 K=10 영역 측정 시 `samples` dict 영역 `stratum_id` 영역 K=20 baseline 영역 `strata.npy` 영역 mismatch → KeyError 발생.

fix 내용:

```
# Before: assumed K=20 keys hardcoded → KeyError on K=10
# After: iterate over samples.keys() 영역 dynamic dispatch
for stratum_id in samples.keys(): # K-aware
    ...
```

영향: A1-SIFT_K10 + A1-SSN_K10 영역 5 method 영역 fail → fix 후 v6v7_fix script 영역 재측정 영역 진행 중 (10 file).

5.2 A8 NPY cache 영역 fix (5/16 00:54)

문제: A8-DEEP+SIFT-sf10 cell 측정 시 `fetch_all_vectors_safe()` 영역 NPY cache fast-path 시도 → 부재 → PG fallback → `partsupp_deep_sift_10` table 영역 `stratum_id` column 부재 → fail.

해결: - `partsupp_deep_10` table = 8M rows × 96d (실제 8M, 사용자 prompt "80M" 영역 SF100 오타) -
`partsupp_deep_10_vectors.npy` (8M × 96 float32) 영역 동일 base + 동일 ORDER BY `ps_partkey` - →
`partsupp_deep_sift_10_vectors.npy` + `_strata.npy` 영역 symlink 영역 재사용 (~수초, storage 추가 X) - 기존
`partsupp_deep_wiki_10_*.npy` 영역 동일 패턴 (5/10 13:43) ← 검증 base

증거 (`precompute_npy_A8_deep_sift_10.py` 영역 docstring 영역): 1. `partsupp_deep_sift_10` table = 8M rows 2.
`partsupp_deep_10` table = 8M rows + 동일 `ps_partkey` range (1~2M) 3. `row[0,1M,-1]` vector 완전 일치 (검증 ✓) 4.
KM20 strata 동일 base 기반 → 그대로 재사용

적용 후: A8-DEEP+SIFT-sf10 영역 v6v7_fix script 영역 launch 영역 진행 중 (B1 1 + Pareto5 5 = 6 file).

5.3 v6/v7 fail 3 cell 영역 영역 v6v7_fix script

launch 영역 chain: - script: `_internal/scripts/launch_v6v7_fix_5_16.sh` - tmux session: `v6v7_fix` - output:
`/mnt/hdd0/home/capstone2026/results_v6v7_fix_${TS}/` - file 영역 18 (3 cell × 6 (B1+Pareto5)) - ETA: ~3-4h -
A8 영역 NPY cache symlink 영역 ready 후 launch (없으면 30 min wait, timeout 후 skip)

6. claude.ai/design prompt v11 (3 part) — 사용자 paste 대기

작성 완료 (5/16 00:46~00:52, commit 대기): - [submission/_drafts/속도는벡터_5_27_키노트_prompt_v11_part1_framing_20260516_0050.md](#) (framing reframing + 25 slide flow) - [submission/_drafts/속도는벡터_5_27_키노트_prompt_v11_part2_slide1_15_20260516_0050.md](#) (slide 1-15 상세) - [submission/_drafts/속도는벡터_5_27_키노트_prompt_v11_part3_slide16_25_20260516_0050.md](#) (slide 16-25 상세 + 결론)

v10 → v11 핵심 변경 (박세은 framing 단순화 의도 완전 반영):

항목	v10	v11
slide 2 main theme	"Measurement-driven Distribution-aware Cardinality Estimation for VAQ"	" Distribution-aware Sample Selection for VAQ Cardinality Estimation"
slide 3-5 framing	paper vs 우리 영역 명확 분리 안 됨	(★) 3 layer 명확 분리: paper 영역 (Adaptive Eq 1-6 + cardinality 추정 자체) / 우리 영역 (Phase 1+2 sample selection + minimal Phase 3 결합) / evidence (Q-error paired $\Delta\%$)
표현 통일	"cardinality 추정 우리 contribution" 혼재	× 사용 금지: "cardinality 추정 우리 영역 contribution" / ✓ 사용 강조: "sample selection 영역 우리 영역"
slide 18 evidence	"정확도 개선" 모호	"sample selection 영역 Q-error paired $\Delta\%$ 개선" 명확

사용자 next action: claude.ai/design [Keynote_Capstone](#) project 영역 Part 1/3 → Part 2/3 → Part 3/3 순차 paste → deck v11 25 slide generate → 본 세션 보고.

7. 다른 agent 영역 작업 영역 reference (본 세션 직접 작업 X, 다음 세션 plan)

본 세션 영역 직접 launch X. 다음 세션 영역 plan 영역 carry-over: - 분석 plan: v10 + v6v7_fix + v6 부분 + v7 부분 → CaseB vs B1 paired $\Delta\%$ 분석 (Type 별 best method 매핑) - narrative v6 plan: v5 base + v11 prompt 영역 framing 통일 영역 본문 재구성 - storyline v3 plan: v2 base + v11 prompt 영역 25 slide flow 일치 - outline v3 plan: 6/11 보고서 outline v2 base + v11 prompt 영역 §0 main theme 일치 - 5/15 박광현 자료 plan: 5/15 미팅 자료 4 file (5/12 11:56 PDF + 12:15 README) 영역 v11 framing 영역 update

8. 다음 세션 첫 메시지 (5/16 새벽 또는 오전)

별도 file: `_internal/handoff/active/새세션_복붙_프롬프트_20260516_0116.md` (본 commit 영역 포함, ~02:30 본 세션 commit 영역 추가 반영 필요 시 update)

핵심 영역: 1. **handoff v32 read** (본 entry point) — §1 commit chain 영역 본 세션 commit (5/16 ~02:30) 반영 완료 ✓
2. **chain monitor 영역 살아있음** (PID 87193, nohup) — 새 monitor 시작 X, 직접 status JSON read
(`_internal/chain_monitor_status_5_16.json`) 3. **v10 진행 상황 회수** — 예상 02:30 v10 COMPLETE → v9 chain 자동 launch → 5/17 새벽 v9 COMPLETE 4. **v6v7_fix 진행 상황 회수** — 예상 04:00 ~ 05:00 COMPLETE 5. **prompt v11 paste 영역** (3 part 순차) — 사용자 직접 paste 완료 시 본 세션 보고 6. **chain 완료 후 분석 단계** (실험군 vs 대조군 paired Δ% + Type 별 best method 매핑 + v5 narrative v6 본문 재구성 — 본 세션 v6 draft 영역 base 활용) 7. **본 세션 신규 14 file 영역 활용** — 분석 script 4종 + 인프라 script 3종 + 5/22 박광현 자료 4 file + storyline v3 + outline v3 + narrative v6 draft + PDF 변환 10 file

9. 보류 영역 (post-narrative)

- v8 영역 28 file 영역 분석 시 사용 16 method 영역 intersect 영역만 활용 (직접 분석 X)
 - prompt v12 update (v11 paste + 사용자 검토 후)
 - 폐기 40 method 자료 archive (v10/v9 완료 후)
 - narrative §3 Type 4a 정의 점검 (YFCC 192d single vs DEEP+YFCC 288d)
 - 박광현 input 4 엔진 통합 POC (5/27 발표 후)
-

10. 환각 회피 룰 (carry-over from v31)

본 세션 적용 ✓: - 작은 단위 Edit ($K=10$ fix 영역 정확 line + A8 NPY symlink 영역 검증 후 적용) - dry-run 검증 후 launch (A8 영역 row[0,1M,-1] vector 일치 확인 후 symlink) - 사용자 framing 컨펌 받기 (v8 stop + v10 launch 영역 한번 컨펌) - 추가 조작 변인 냉정한 판단 (paper exact 영역 일관성 우선) - v8 영역 framing 영역 일치 X 영역 → 즉시 stop + v10 영역 framing 영역 일치 영역 launch (sunk cost X)

작성: 2026-05-16 01:16 KST · 본 세션 5/16 00:21 ~ 5/16 01:16 (~1h) · v8 stop + v10 launch + $K=10$ fix + A8 NPY symlink + chain monitor persistent (PID 87193) + prompt v11 (3 part) 영역 paste 대기